

UML Sistem Pemesanan Bubur Sapo Berbasis Web (Dine-In)

Dokumen ini disusun dari SRS v1.0 (FR-1 s.d. FR-20 dan NFR yang relevan). Setiap use case dan langkah sequence diberi rujukan FR/NFR agar mudah ditelusuri.

1. Aktor

Aktor	Peran (SRS 2.3)	Login
Pelanggan	Memilih menu dan memesan dari meja lewat QR	Tidak (NFR-16)
Kasir	Memproses pesanan, menerima pembayaran, mencetak struk	Ya
Admin	Kelola menu, kelola meja, lihat laporan	Ya

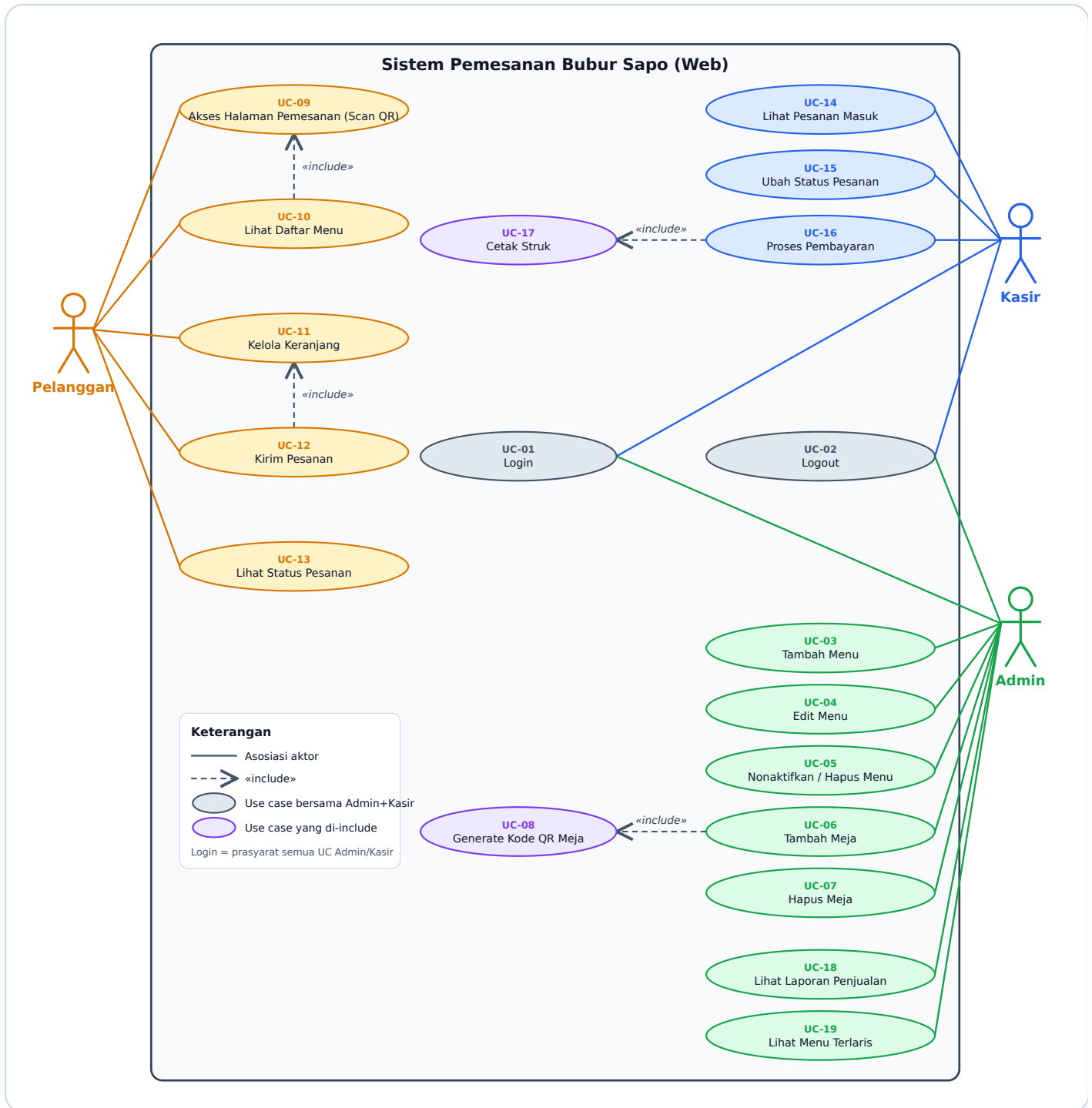
Printer thermal adalah perangkat keras (SRS 3.2), bukan aktor, jadi muncul sebagai partisipan di sequence diagram.

2. Daftar Use Case

ID	Use Case	Aktor	Rujukan
UC-01	Login	Admin, Kasir	FR-1, FR-2, FR-3
UC-02	Logout	Admin, Kasir	SRS 2.2, NFR-09
UC-03	Tambah Menu	Admin	FR-4
UC-04	Edit Menu	Admin	FR-5
UC-05	Nonaktifkan/Hapus Menu	Admin	FR-6
UC-06	Tambah Meja	Admin	FR-8
UC-07	Hapus Meja	Admin	FR-8
UC-08	Generate Kode QR Meja	(include dari UC-06)	FR-9
UC-09	Akses Halaman Pemesanan (Scan QR)	Pelanggan	FR-10
UC-10	Lihat Daftar Menu	Pelanggan	FR-7, FR-11
UC-11	Kelola Keranjang	Pelanggan	FR-12
UC-12	Kirim Pesanan	Pelanggan	FR-13
UC-13	Lihat Status Pesanan	Pelanggan	FR-14
UC-14	Lihat Pesanan Masuk	Kasir	FR-15
UC-15	Ubah Status Pesanan	Kasir	FR-16
UC-16	Proses Pembayaran	Kasir	FR-17
UC-17	Cetak Struk	(include dari UC-16)	FR-18
UC-18	Lihat Laporan Penjualan	Admin	FR-19
UC-19	Lihat Menu Terlaris	Admin	FR-20

3. Use Case Diagram

Aktor dibedakan warna: Pelanggan (oranye), Kasir (biru), Admin (hijau). Garis solid = asosiasi aktor dan use case, panah putus-putus = relasi «include». Geser ke samping jika layar sempit.



Penjelasan relasi include: - UC-16 include UC-17: struk dicetak otomatis setelah transaksi selesai (FR-18). - UC-06 include UC-08: setiap meja baru wajib punya kode/QR unik (FR-9). - UC-10 include UC-09: daftar menu hanya bisa dibuka setelah pelanggan masuk lewat kode meja valid. - UC-12 include UC-11: pesanan dikirim dari isi keranjang. - UC-01 (Login) adalah prasyarat semua use case Admin dan Kasir (SRS 2.5). Garis include tidak digambar ke setiap use case agar diagram tidak penuh.

4. Spesifikasi Use Case (Skenario)

UC-01 Login (Admin, Kasir) - Prasyarat: akun sudah terdaftar. - Alur utama: (1) Pengguna membuka halaman login. (2) Memasukkan username/email dan password. (3) Sistem memverifikasi data (password dibandingkan dengan hash bcrypt/argon2). (4) Sistem membuat sesi dan membaca

role. (5) Sistem membuka dashboard sesuai role. - Alur alternatif: data salah, sistem menolak login dan menampilkan pesan kesalahan (FR-2). - Pascakondisi: sesi aktif, berakhir otomatis setelah 30 menit tanpa aktivitas (NFR-09).

UC-03/04/05 Kelola Menu (Admin) - Prasyarat: Admin sudah login. - Alur utama (Tambah): (1) Admin membuka menu Kelola Menu. (2) Mengisi nama, kategori, harga, foto, deskripsi. (3) Sistem memvalidasi data dan foto (JPG/PNG, maks 2 MB, NFR-06). (4) Sistem menyimpan menu. - Alur alternatif: foto tidak sesuai format/ukuran, sistem menolak. Edit: data lama diubah lalu disimpan. Nonaktifkan/Hapus: menu tidak lagi tampil ke pelanggan (FR-7).

UC-06/07/08 Kelola Meja (Admin) - Alur utama (Tambah): Admin mengisi data meja, sistem menyimpan dan membuat kode akses/QR unik (FR-9). Hapus: Admin memilih meja lalu sistem menghapusnya.

UC-09 s.d. UC-13 Pemesanan Mandiri (Pelanggan) - Prasyarat: pelanggan berada di meja dan terhubung Wi-Fi. Tidak perlu akun. - Alur utama: (1) Scan QR meja. (2) Sistem memvalidasi kode meja. (3) Sistem menampilkan menu aktif beserta harga dan ketersediaan. (4) Pelanggan menambah menu ke keranjang dan mengatur jumlah. (5) Pelanggan mengirim pesanan. (6) Sistem menyimpan pesanan beserta nomor meja dengan status menunggu. (7) Sistem mengirim notifikasi ke kasir. (8) Pelanggan melihat status pesanan. - Alur alternatif: kode meja tidak valid atau meja tidak aktif, akses ditolak. Koneksi terputus saat kirim, pesanan tidak boleh hilang (NFR-05).

UC-14/15 Kelola Pesanan (Kasir) - Prasyarat: Kasir sudah login. - Alur utama: (1) Kasir melihat daftar pesanan baru beserta nomor meja. (2) Kasir mengubah status: diterima, diproses, selesai. (3) Sistem menyimpan status yang langsung terlihat oleh pelanggan. - Alur alternatif: pesanan belum dikonfirmasi lebih dari 15 menit, sistem menandainya kedaluwarsa (NFR-19).

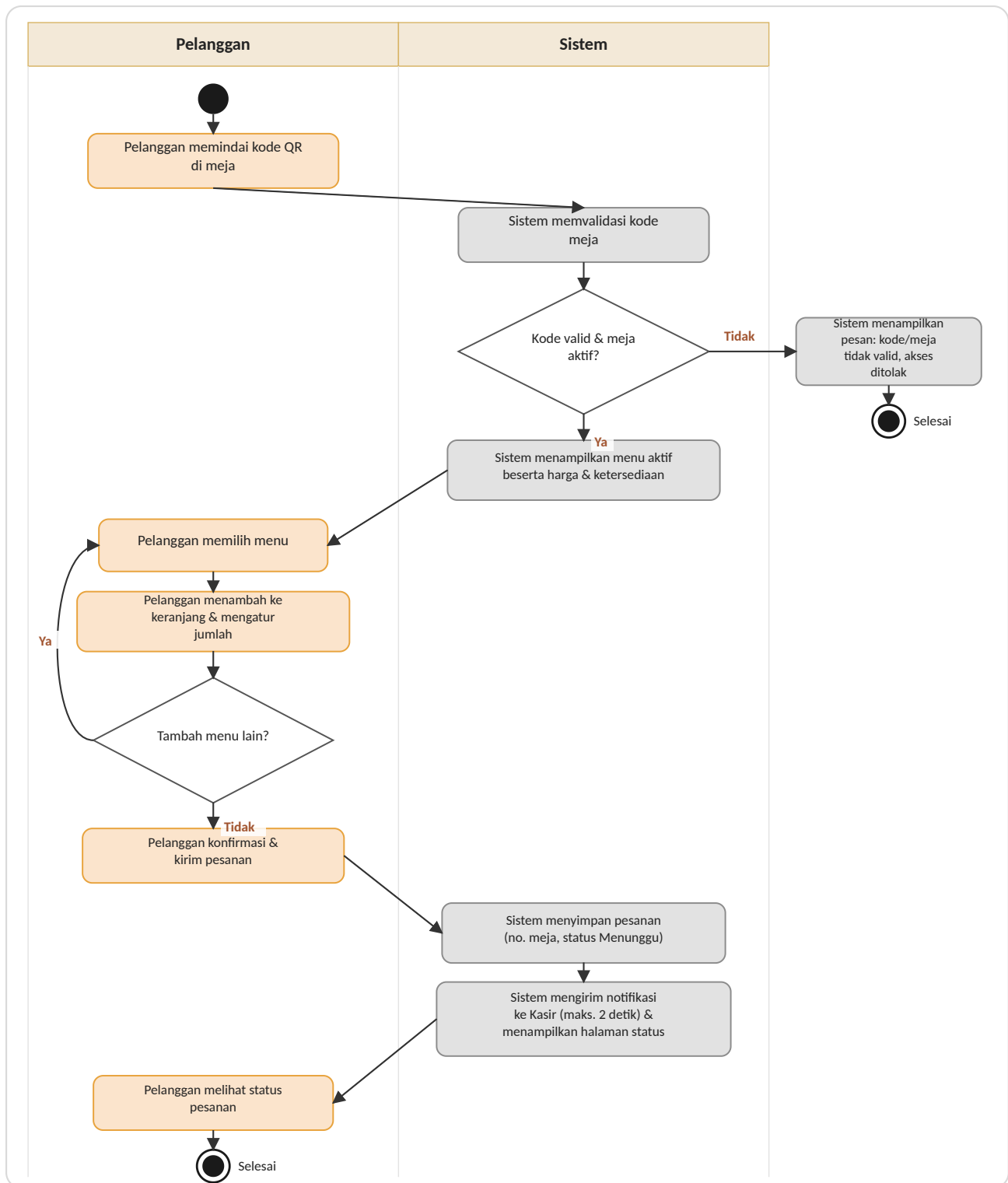
UC-16/17 Pembayaran dan Struk (Kasir) - Prasyarat: pesanan berasal dari meja aktif (NFR-17). - Alur utama: (1) Kasir memilih pesanan. (2) Memilih metode tunai atau non-tunai. (3) Mencatat pembayaran. (4) Sistem menyimpan transaksi. (5) Sistem mencetak struk lewat printer thermal. - Alur alternatif: printer tidak merespons, sistem menampilkan pesan gagal cetak.

UC-18/19 Laporan (Admin) - Alur utama: Admin memilih periode harian atau bulanan, sistem mengagregasi data transaksi, lalu menampilkan laporan dan daftar menu terlaris.

5. Activity Diagram

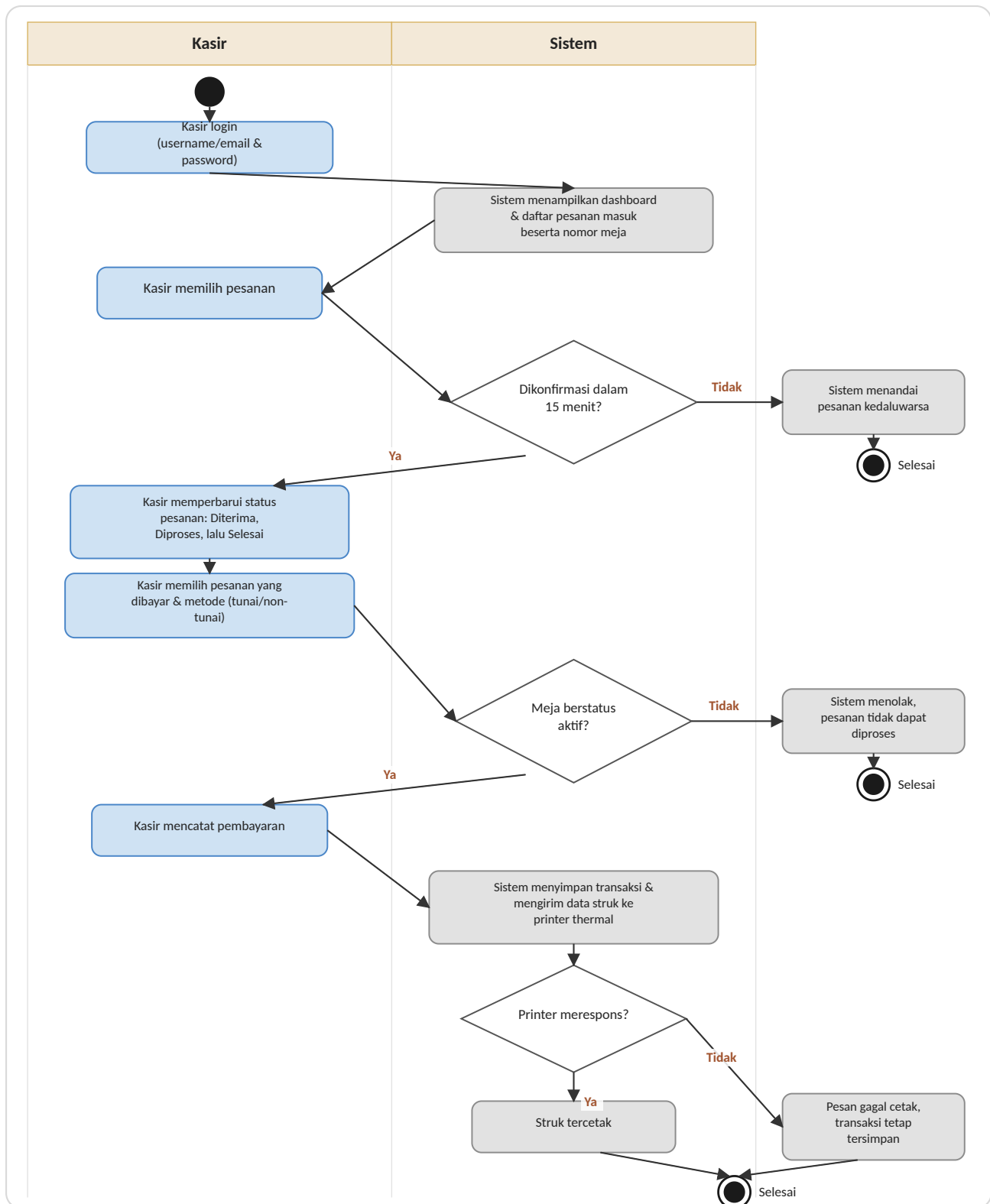
Sesuai Appendix B SRS, ada dua activity diagram. Warna kotak menunjukkan pelaksana langkah: **oranye = Pelanggan**, **biru = Kasir**, **abu-abu = Sistem**, belah ketupat = keputusan, lingkaran hitam = mulai, lingkaran ganda = selesai.

5.1 Pemesanan Mandiri oleh Pelanggan (FR-10 s.d. FR-14)



Penjelasan alur: Pelanggan memindai QR di meja, lalu sistem memvalidasi kode meja tersebut — jika kode tidak valid atau meja tidak aktif, akses ditolak dan alur berhenti. Jika valid, sistem menampilkan menu aktif beserta harga dan ketersediaannya. Pelanggan dapat memilih menu dan menambahkannya ke keranjang berulang kali sebelum akhirnya mengonfirmasi dan mengirim pesanan. Sistem menyimpan pesanan beserta nomor meja dengan status *Menunggu*, mengirim notifikasi ke kasir (maksimal 2 detik sesuai NFR-02), lalu mengarahkan pelanggan ke halaman status pesanan.

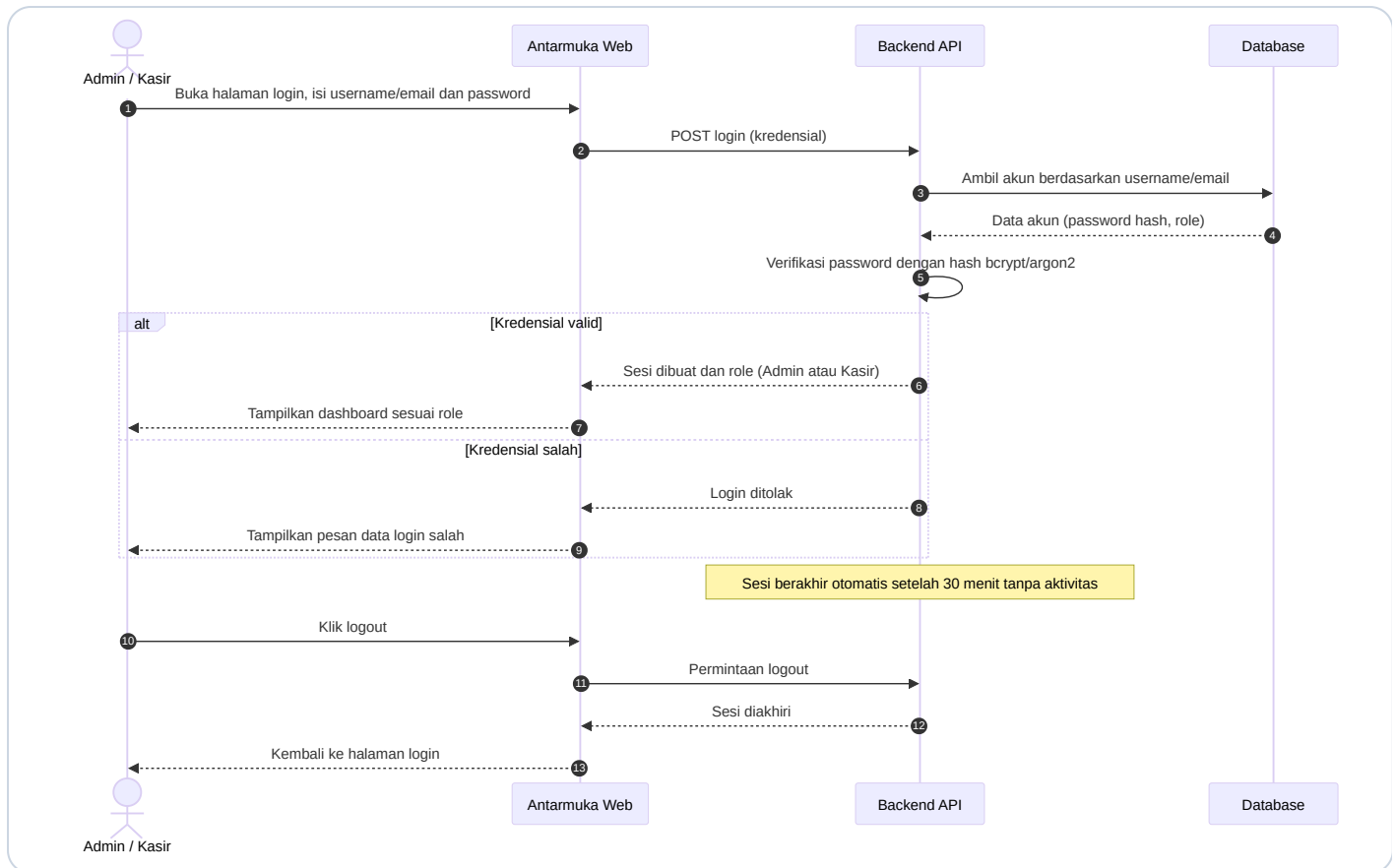
5.2 Pengelolaan Pesanan dan Pembayaran oleh Kasir (FR-15 s.d. FR-18)



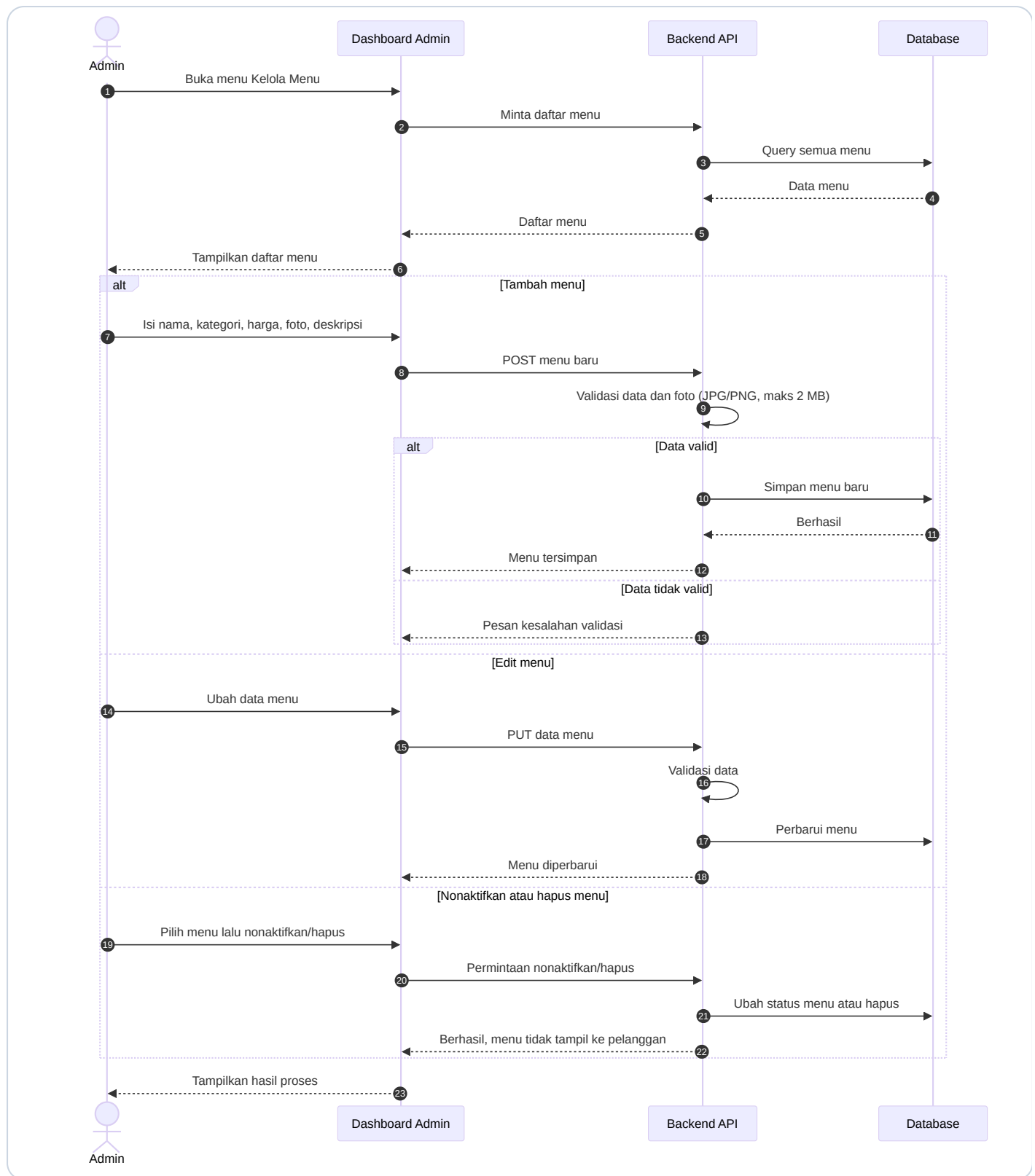
Penjelasan alur: Setelah kasir login, sistem menampilkan dashboard berisi daftar pesanan masuk beserta nomor meja. Jika pesanan belum dikonfirmasi dalam 15 menit, sistem menandainya kedaluwarsa (NFR-19). Pesanan yang sah dinaikkan statusnya secara berurutan (Diterima, Diproses, Selesai), lalu kasir memilih pesanan yang akan dibayar. Sistem memastikan pesanan berasal dari meja berstatus aktif (NFR-17) sebelum pembayaran diproses; kasir mencatat pembayaran, sistem menyimpan transaksi dan mengirim data struk ke printer thermal — jika printer merespons, struk tercetak, dan jika tidak, transaksi tetap tersimpan meski struk gagal dicetak.

6. Sequence Diagram

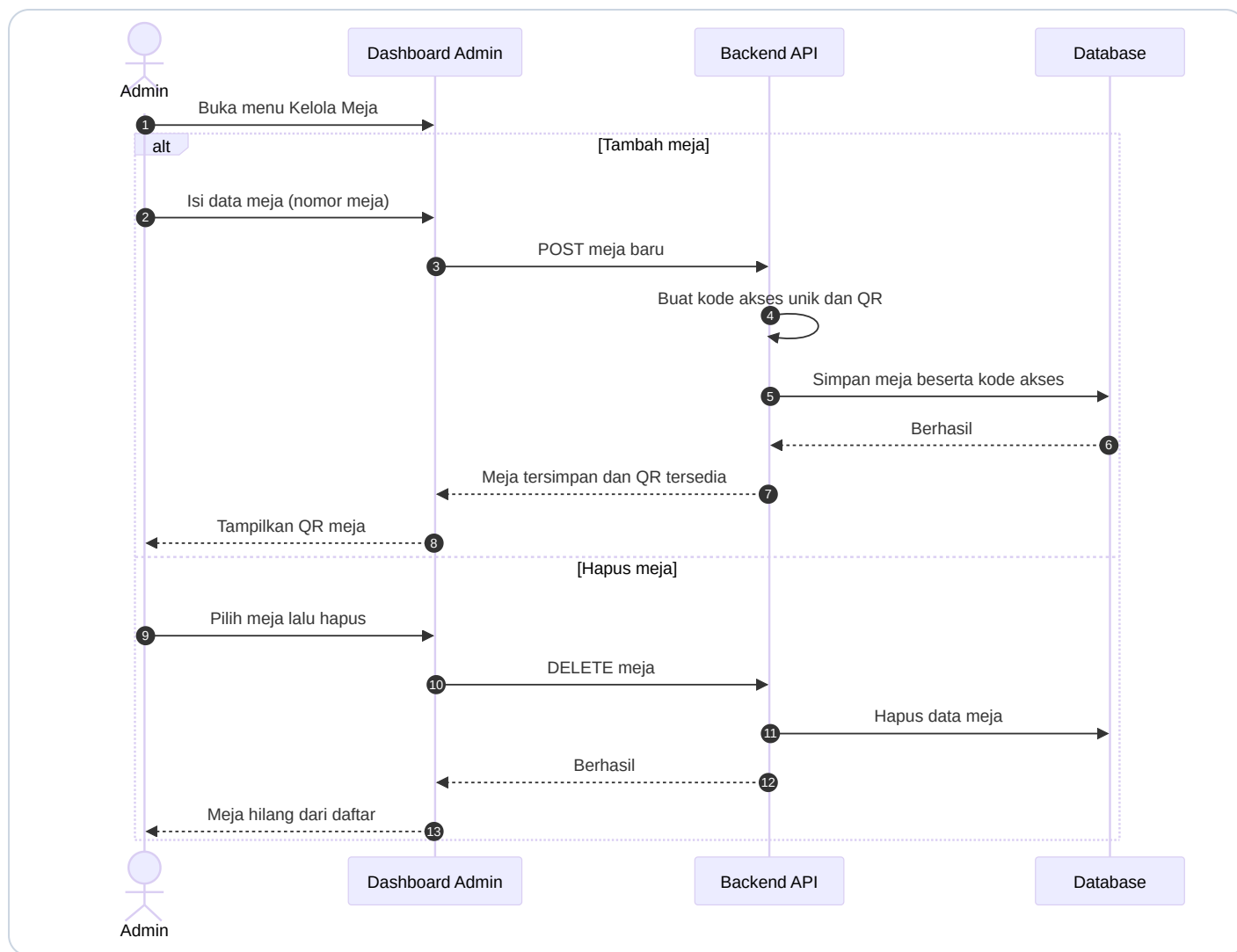
6.1 Login dan Logout (UC-01, UC-02)



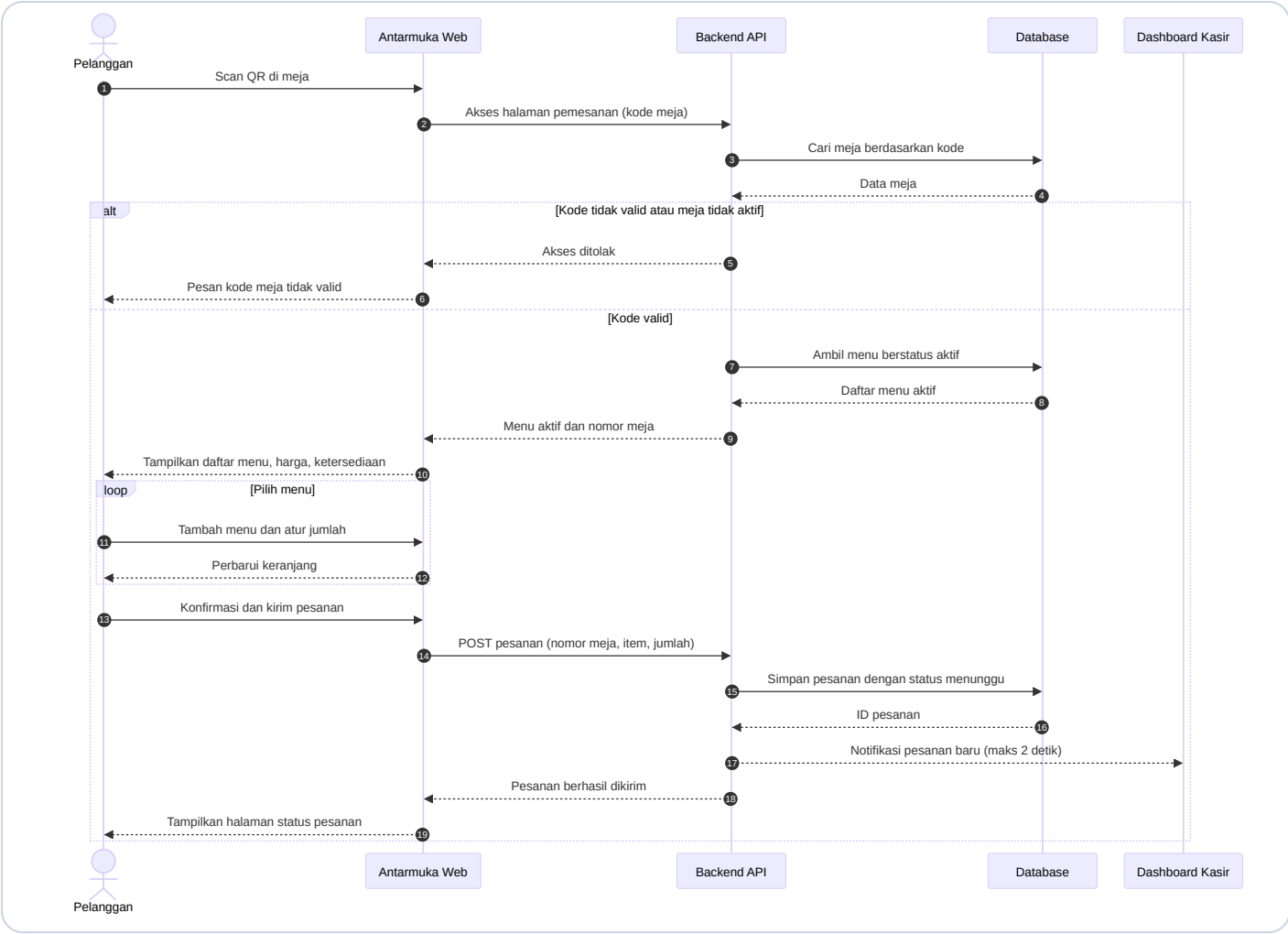
6.2 Kelola Menu (UC-03, UC-04, UC-05)



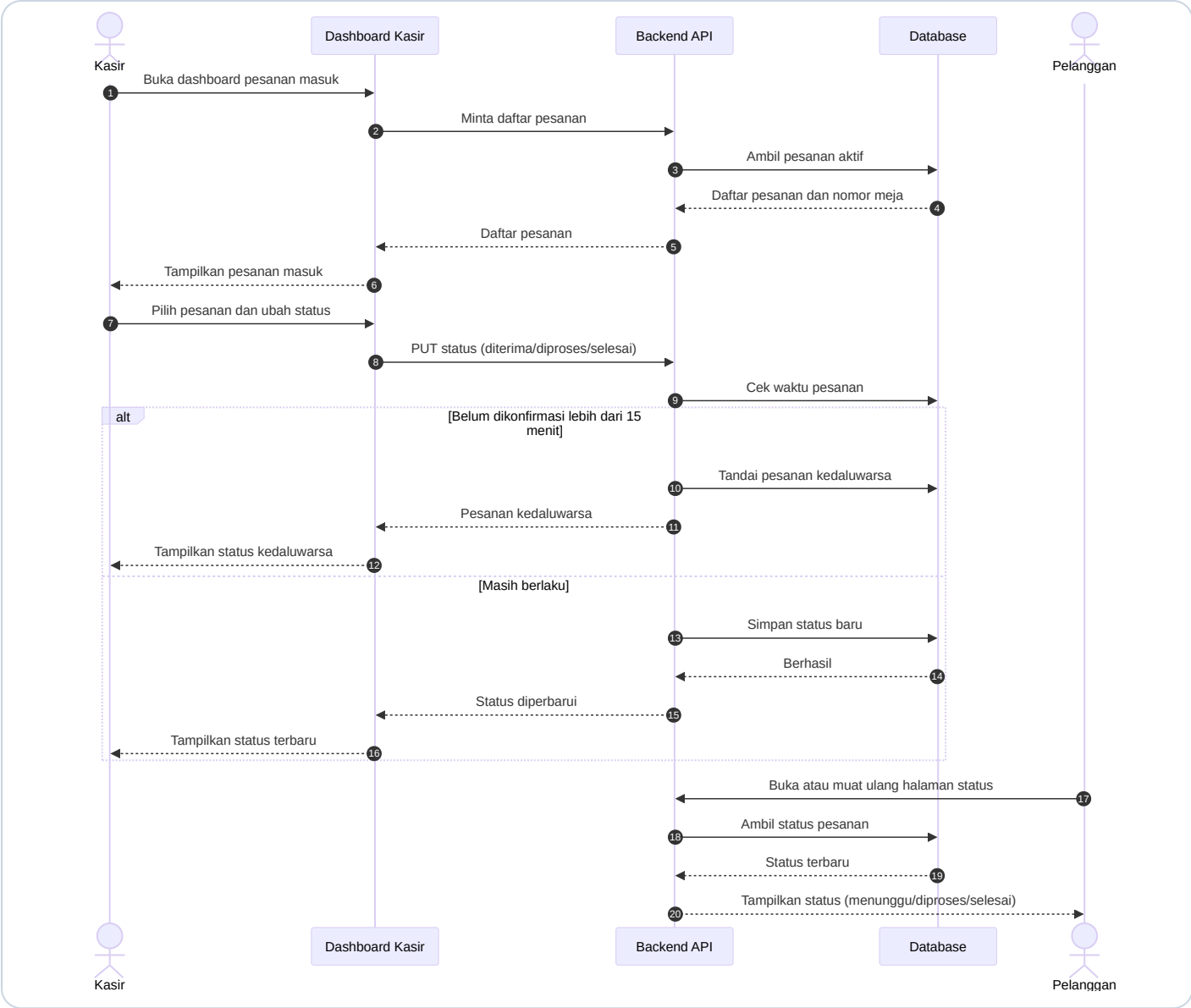
6.3 Kelola Meja dan Kode QR (UC-06, UC-07, UC-08)



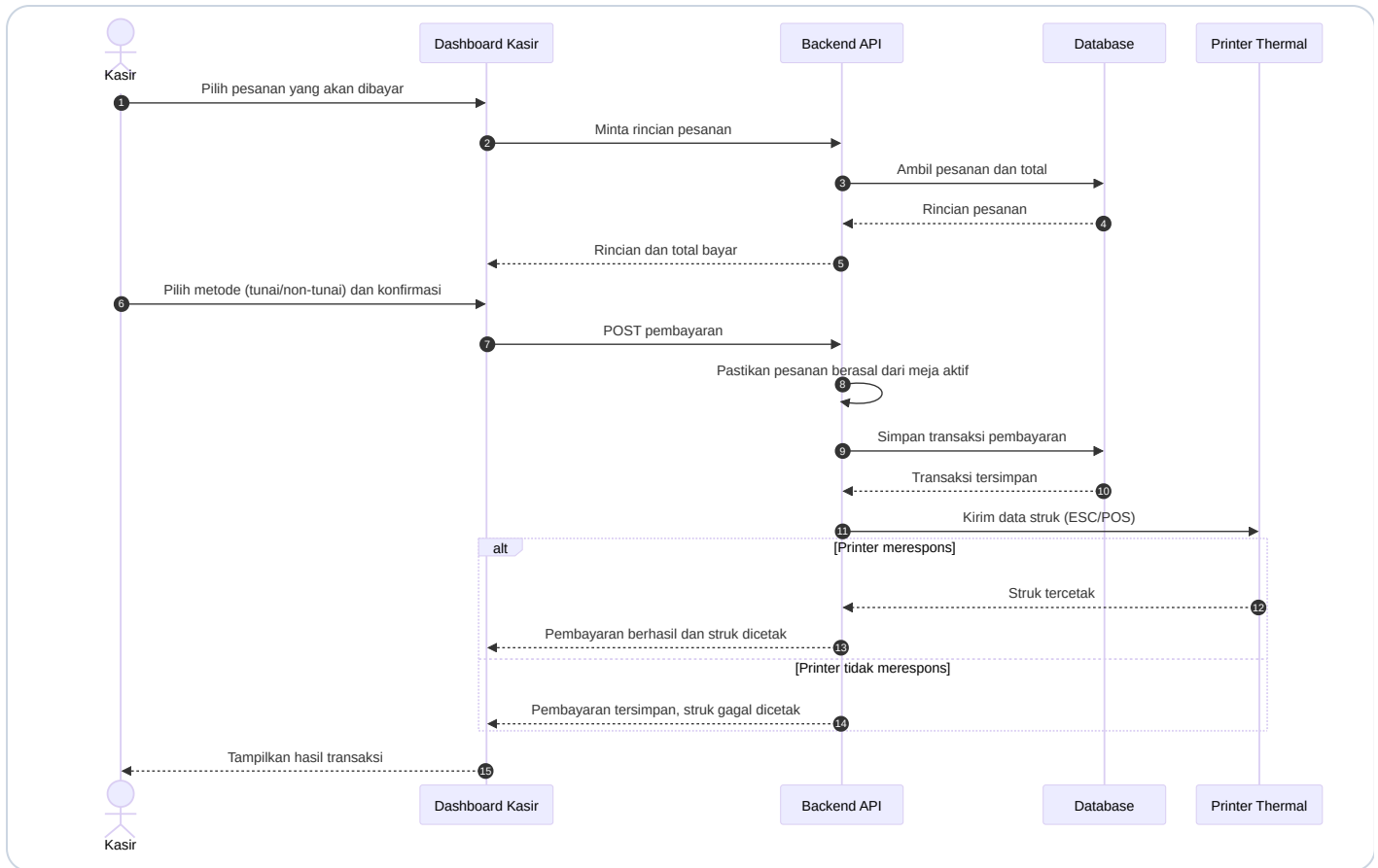
6.4 Pemesanan Mandiri oleh Pelanggan (UC-09 s.d. UC-12)



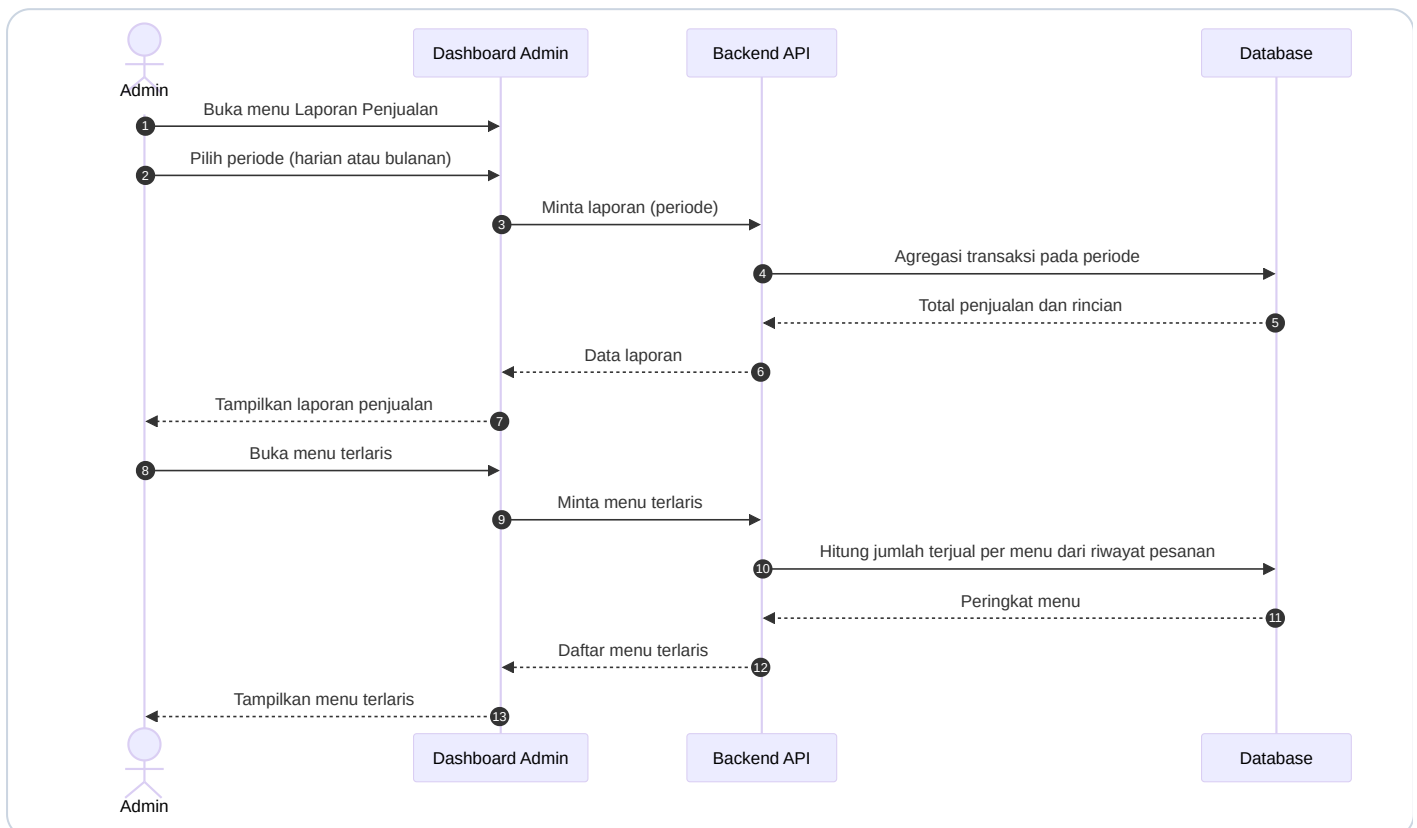
6.5 Pengelolaan Pesanan oleh Kasir dan Status untuk Pelanggan (UC-13, UC-14, UC-15)



6.6 Pembayaran dan Cetak Struk (UC-16, UC-17)



6.7 Laporan Penjualan dan Menu Terlaris (UC-18, UC-19)



7. Catatan Keselarasan dengan SRS

1. **Status pesanan.** FR-14 menyebut menunggu/diproses/selesai, sedangkan FR-16 menyebut diterima/diproses/selesai. Dalam diagram, status awal adalah **menunggu** (otomatis saat dikirim), lalu kasir mengubahnya menjadi diterima, diproses, selesai. Sebaiknya SRS disamakan.
2. **Waktu pembayaran.** SRS tidak menyebut kapan pembayaran dilakukan. Diagram mengikuti SRS 1.4 (pembayaran di kasir), tanpa pembayaran online oleh pelanggan. Pada activity diagram, pembayaran digambarkan setelah status pesanan Selesai. SRS tidak mengikat urutan ini, jadi bisa disesuaikan jika outlet membayar lebih awal. Payment gateway QRIS/e-wallet masih di daftar TBD (Appendix C), jadi pembayaran non-tunai hanya dicatat kasir.
3. **Kedaluwarsa 15 menit (NFR-19).** SRS tidak menjelaskan mekanisme pengecekannya. Diagram menampilkannya sebagai pengecekan saat kasir memproses pesanan, padahal bisa juga dijalankan otomatis oleh sistem (scheduler).
4. **Printer gagal.** Cabang "printer tidak merespons" adalah penanganan kegagalan yang saya tambahkan. SRS tidak mengaturnya.
5. **Hak akses Admin.** NFR-18 memberi Admin akses penuh, tetapi SRS 2.3 hanya merinci menu, meja, dan laporan. Diagram mengikuti SRS 2.3, dan fungsi kasir tidak digambar untuk Admin.
6. **Real-time (WebSocket)** pada SRS 3.4 bersifat opsional. Notifikasi ke kasir pada diagram boleh diganti polling jika WebSocket tidak dipakai, selama memenuhi NFR-02 (maks 2 detik).